LAPORAN PRAKTIKUM
SISTEM KOMUNIKASI SERAT OPTIS
UNIT 4
PENGUKURAN OTDR

Disusun oleh:

Nama	: Hilman Amirul Haq
NIM	: 24/544609/SV/25472
Kelas	: B1
Dosen Pengampu	: Budi Bayu Murti, S.T., M.T.
Asisten	: Ariella Diskorsia Prasasti

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
2026

A. Tujuan

1. Memahami sistem instrumen OTDR
2. Memahami fungsi dan cara pemakaian instrumen OTDR
3. Mengetahui grafik redaman(penurunan) pengukuran OTDR
4. Memahami karakteristik grafik redaman saluran fiber optik

B. Alat dan Bahan

1. Kabel Fiber Optik (5 meter, 60 meter, 80 meter, 200 meter)
2. Splitter
3. Optical Power Meter
4. Optical Light Source
5. Visual Fault Locator
6. Optical Time Domain Reflectometer (OTDR)

C. Teori

OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) merupakan perangkat pengujian canggih yang digunakan untuk mengevaluasi karakteristik serat optik dalam domain waktu. Alat ini memainkan peran krusial dalam instalasi, pemeliharaan, dan troubleshooting jaringan fiber optik modern. OTDR bekerja dengan mengirimkan pulsa cahaya singkat ke dalam serat optik dan menganalisis cahaya yang dipantulkan kembali, memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi dan kinerja serat sepanjang jalurnya. Dengan kemampuan ini, OTDR menjadi alat yang sangat berharga bagi teknisi dan insinyur telekomunikasi dalam memastikan kinerja optimal jaringan fiber optik. Penggunaan OTDR memungkinkan deteksi dini masalah potensial, meminimalkan waktu henti jaringan, dan mengoptimalkan kualitas layanan komunikasi data berkecepatan tinggi.

OTDR beroperasi berdasarkan prinsip reflektometri optik, memanfaatkan fenomena hamburan balik Rayleigh dan refleksi Fresnel. Secara rinci, mekanisme dan tahapan kerja dari perangkat OTDR adalah sebagai berikut:

- Pengiriman Pulsa Cahaya: OTDR mengirimkan pulsa cahaya laser singkat ke dalam serat optik yang diuji. Pulsa ini biasanya memiliki durasi beberapa nanodetik hingga mikrodetik.
- Hamburan Balik Rayleigh: Saat pulsa cahaya merambat melalui serat, sebagian kecil cahaya tersebar ke segala arah karena ketidaksempurnaan mikroskopis dalam struktur serat. Sebagian dari cahaya yang tersebar ini kembali ke arah sumber, fenomena yang dikenal sebagai hamburan balik Rayleigh.
- Refleksi Fresnel: Ketika pulsa cahaya mencapai diskontinuitas dalam serat (seperti sambungan, konektor, atau ujung serat), sebagian cahaya dipantulkan kembali ke

sumber. Ini disebut refleksi Fresnel.

- Deteksi Sinyal Kembali: OTDR menggunakan detektor sensitif untuk menangkap dan mengukur intensitas cahaya yang kembali dari hamburan Rayleigh dan refleksi Fresnel.
- Analisis Waktu: Perangkat mengukur waktu yang diperlukan untuk cahaya kembali ke sumber. Karena kecepatan cahaya dalam serat diketahui, OTDR dapat menghitung jarak ke titik-titik sepanjang serat di mana peristiwa refleksi atau hamburan terjadi.
- Pengolahan Data: OTDR mengolah data yang dikumpulkan untuk menghasilkan grafik yang menunjukkan intensitas sinyal yang kembali terhadap jarak sepanjang serat. Grafik ini, yang dikenal sebagai trace OTDR, memberikan representasi visual dari karakteristik serat.
- Interpretasi Hasil: Teknisi menganalisis trace OTDR untuk mengidentifikasi berbagai fitur dan peristiwa sepanjang serat, seperti sambungan, konektor, bengkokan, dan kerusakan.

Proses ini memungkinkan OTDR untuk memberikan informasi detail tentang karakteristik serat optik secara cepat dan mudah.

D. Langkah Kerja

D.1. Pengenalan alat ukur OTDR:

1. Gambarlah lebih detil instrumen OTDR beserta menu dan port-port /interface yang ada.
2. Lengkapi dengan tipe, data / spesifikasi, fasilitas intrumen

D.2. Pengujian kondisi fiber optik menggunakan Visual Fault Locator (VFL) :

1. Hubungkan port VFL pada alat OTDR pada konektor SC dan fiber optik panjang 60 m
2. Pada layar monitor OTDR, pilih fungsi VFL, hidupkan sinar laser merah 650 nm
3. Amati sinar laser merah yang ada pada ujung fiber optik (jangan menatap langsung ke sinar laser)
4. Ulangi pengamatan untuk panjang 200 m, 60 m + splitter 1:4

D.3. Pengiriman daya sinar laser menggunakan fungsi (Light Source)LS pada OTDR:

1. Hidupkan alat ukur
2. Hubungkan port 1 (OTDR) pada alat OTDR pada konektor SC masukan fiber optik panjang 5 m.
3. Hubungkan konektor SC output dengan alat OPM
4. Pada layar monitor OTDR, pilih fungsi LS (OPT), atur panjang gelombang sinar pada 1310 nm (infra merah)
5. Catat hasil pengukuran level daya (dalam Watt dan dBm) yang diterima oleh alat OPM

6. Ulangi pengukuran untuk panjang fiber optik 60 m dan 200 m.
7. Ulangi pengukuran untuk sinar panjang gelombang 1550 nm.

D.4. Pengukuran daya sinar menggunakan fungsi (Optical Power Meter) OPM pada OTDR:

1. Hubungkan konektor SC masukan fiber optik panjang 5 m dengan output alat OLS
2. Hubungkan konektor SC output dengan port 4 (OPM) pada alat OTDR
3. Aktifkan OLS , atur sinar pada panjang gelombang 1310 nm, frekuensi 1000 Hz.
4. Pada layar monitor OTDR, pilih fungsi OPM, sesuaikan panjang gelombang sinar pada 1310 nm
5. Catat hasil pengukuran level daya (dalam Watt dan dBm) yang diterima oleh fungsi OPM
6. Ulangi pengukuran untuk panjang fiber optik 60 m dan 200 m.
7. Ulangi pengukuran untuk sinar panjang gelombang 1550 nm.

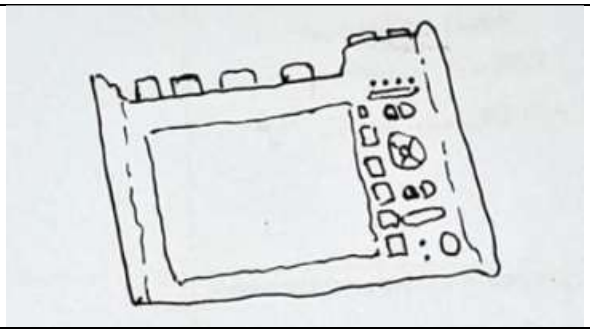
D.5. Pengukuran saluran fiber optik menggunakan Optical Time Domain Reflectometer (OTDR) :

1. Hubungkan port OTDR pada alat OTDR pada konektor SC dan fiber optik panjang 60 m
2. Pada layar OTDR, pilih fungsi OTDR
3. Amati gambar grafik dan parameter-parameter yang nampak pada layar monitor pada kondisi belum diaktifkan.
4. Aktifkan OTDR dengan memilih menu TEST. Amati gambar grafik dan parameter-parameter yang nampak pada layar. Pilih menu ANALYZE untuk lebih detil informasi hasil pengukuran.
5. Gambarlah hasil pengukuran OTDR, dan dianalisa hasilnya
6. Simpan hasil pengukuran tersebut pada memori internal OTDR atau copy ke USB
7. Menggunakan software OTDR analyzer, buatlah form laporan hasil pengukuran
8. Ulangi pengamatan untuk beberapa pola panjang susunan kabel FO, berikut:
   - 60 m;
   - 200 m + 80 m + splitter 1:2;
   - 100 m + 60 m + x.

E. Hasil & Analisis

1. Pengenalan Alat Ukur OTDR

Spesifikasi OTDR :	- Model : JOINWIT JW3302E - Working wavelength : 1310/1550 ± 20nm - Attenuation dead zone : 8 m - Max. Dynamic range :32/30dB - Distance (km) : 0.4, 0.8, 1.6, 3.2, 6.4, 16, 32, 64, 128, 256, 512 - Loss resolution : 0.001 dB

	Fitur : - OTDR - VFL - OPM - OLS - etc
Gambar OTDR :	

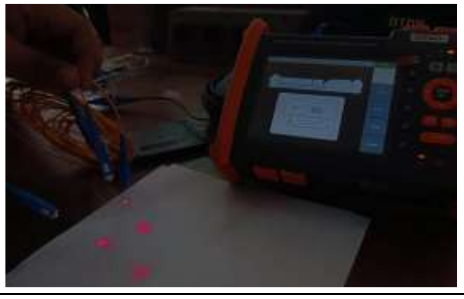
OTDR JOINWIT JW3302E digunakan pada praktikum ini, dimana alat ini memiliki fungsi dari beberapa alat, seperti OPM, OLS, dan VFL. Alat ini berfungsi untuk mengukur dan menganalisis kondisi kabel fiber optik, seperti mengetahui panjang kabel, nilai redaman, serta mendeteksi adanya gangguan atau perubahan kondisi pada jalur serat optik. Alat ini memiliki attenuation dead zone sebesar 8 m dan maximum dynamic range sebesar 32/30 dB yang mendukung pengukuran redaman pada jalur serat optik. Pengukuran jarak dapat dilakukan dengan beberapa pilihan, mulai dari 0,4 km hingga 512 km, sehingga dapat digunakan untuk pengukuran pada berbagai panjang jalur serat optik. Selain itu, OTDR ini memiliki loss resolution sebesar 0,001 dB sehingga dapat menampilkan perubahan nilai redaman dengan cukup detail. Fitur OPM digunakan untuk mengukur daya optik, OLS digunakan sebagai sumber cahaya optik, sedangkan VFL digunakan untuk membantu mengetahui adanya gangguan atau kerusakan pada serat optik. Kemudian alat ini juga memiliki fitur-fitur lainnya seperti pengaturan panjang gelombang 1310 nm dan 1550 nm, pengukuran loss, pengukuran jarak, serta penyimpanan hasil pengukuran yang dapat membantu proses analisis kondisi kabel fiber optik.

2. Pengujian kondisi fiber optik menggunakan Visual Fault Locator (VFL) :

VFL aktif :	**Keadaan ujung akhir FO panjang 60 m** 

1. Normal	Sinar yang keluar cerah
1. 1 Hz	Sinar ditembakkan dalam interval 1 detik
2. 2 Hz	Sinar ditembakkan dalam interval ½ detik
3. Close	VFL tidak memancarkan sinar

VFL aktif :	**Keadaan ujung akhir FO panjang 200 m** 
1. Normal	Sinar yang terpancar sedikit redup
2. 1 Hz	Sinar terpancar dengan interval 1 detik
3. 2 Hz	Sinar terpancar dengan interval ½ detik
4. Close	Sinar mati/tidak memancarkan sinar

VFL aktif :	**Keadaan ujung akhir FO panjang 60 m + splitter 1:4** 
1. Normal	Sinar yang dipancarkan sedikit redup
2. 1 Hz	Sinar dipancaarkan dengan interval 1 detik
3. 2 Hz	Sinar dipancarkan dengan interval ½ detik
4. Close	Sinar mati/tidak memancarkan sinar

Pengujian kondisi fiber optik menggunakan VFL pada OTDR dilakukan supaya dapat mengetahui kondisi dan kontinuitas serat optik berdasarkan cahaya yang dipancarkan pada ujung kabel. Salah satu ujung kabel fiber dipasang di port VFL pada OTDR, sedangkan ujung satunya digunakan untuk mengamati cahaya yang dipancarkan oleh VFL. Pengujian dilakukan pada fiber optik dengan panjang 60 m, 200 m, serta fiber optik 60 m yang terhubung dengan splitter 1:4. Pada kondisi normal, sinar yang keluar diamati untuk mengetahui tingkat kecerahan cahaya yang dipancarkan. Pengujian juga dilakukan dengan mode 1 Hz dan 2 Hz untuk melihat kedipan sinar dengan interval yang berbeda, sedangkan mode close digunakan untuk memastikan VFL tidak memancarkan cahaya. Pada fiber optik dengan panjang 60 m, sinar yang keluar terlihat cerah, sedangkan pada fiber optik 200 m sinar yang terpancar terlihat sedikit redup. Penggunaan splitter 1:4 juga menyebabkan sinar yang dipancarkan terlihat lebih redup karena sinyal optik terbagi ke beberapa jalur. Hasil pengujian tersebut digunakan untuk mengamati perubahan kondisi cahaya pada setiap konfigurasi fiber optik yang digunakan.

3. Pengiriman daya sinar laser menggunakan fungsi (Light Source) LS

Pada tahap ini, pengujian pengiriman daya sinar laser dilakukan dengan mengirimkan daya dari light source yang ada pada OTDR, ke perangkat Optical Power Meter (OPM). Daya sinar laser dikirimkan dengan 2 panjang gelombang standar, yaitu 1310 dan 1550. Pengujian menggunakan kabel fiber optik dengan panjang yang beragam, mulai dari 5m, 60m, dan 200m. Berikut adalah hasil dari pengukuran daya sinar laser dari light source OTDR ke OPM eksternal.

LS / OTDR			**Fiber Optik**	**OPM**		
Panjang gelombang λ (nm)	Frekuensi (Hz)	Daya kirim (dBm)	Panjang FO(m)	Panjang gelombang λ (nm)	Daya terima (uW)	Daya terima (dBm)
1310	CW	-5	5	1310	12.79	-18.93
1310		-5	60	1310	190.5	-07.20
1310		-5	200	1310	152.7	-08.16
1550	CW	-5	5	1550	12.05	-19.19
1550		-5	60	1550	119.3	-09.23

1550		-5	200	1550	126.1	-08.99

Pengujian dilakukan dengan menetapkan daya kirim konstan sebesar -5 dBm menggunakan frekuensi Continuous Wave (CW) pada dua panjang gelombang yang berbeda. Pada pengujian panjang gelombang 1310 nm, daya terima yang diperoleh pada panjang kabel fiber optik 5 meter adalah sebesar 12.79 uW (-18.93 dBm). Nilai tersebut mengalami perubahan pada panjang kabel 60 meter menjadi 190.5 uW (-07.20 dBm), dan pada panjang kabel 200 meter tercatat sebesar 152.7 uW (-08.16 dBm). Sementara itu, pada pengujian dengan panjang gelombang 1550 nm, penggunaan kabel sepanjang 5 meter menghasilkan daya terima sebesar 12.05 uW (-19.19 dBm). Untuk panjang kabel 60 meter, nilai daya terima yang terukur pada OPM menunjukkan angka 119.3 uW (-09.23 dBm), dan pada panjang kabel 200 meter menghasilkan daya terima sebesar 126.1 uW (-08.99 dBm). Secara keseluruhan, data ini menjabarkan fluktuasi nilai daya terima yang terukur pada perangkat OPM berdasarkan variasi kombinasi panjang gelombang dan panjang kabel fiber optik yang diuji.

4. Pengukuran daya sinar menggunakan fungsi (Optical Power Meter) OPM

OLS (tipe: JW3109)			**Fiber Optik**	**OPM /OTDR**		
Panjang gelombang λ (nm)	Frekuensi (Hz)	Daya kirim (dBm)	Panjang FO(m)	Panjang gelombang λ (nm)	Daya terima (uW)	Daya terima (dBm)
1310	1000	-7	5	1310	556 nW	-32.5
1310	1000	-7	60	1310	278 nW	-35.6
1310	1000	-7	200	1310	27 uW	-15.7
1550	1000	-7	5	1550	969 nW	-30.1
1550	1000	-7	60	1550	447 nW	-33.5
1550	1000	-7	200	1550	90.9uW	-13.9

Selanjutnya, dilakukan pengukuran daya sinar menggunakan OPM pada OTDR dari OLS eksternal. Pengukuran dimulai dari panjang gelombang 1310 nm dengan menggunakan variasi panjang kabel fiber optik berturut-turut sebesar 5 meter, 60 meter, dan 200 meter. Tahapan ini bertujuan untuk mengamati

bagaimana karakteristik redaman memengaruhi daya terima pada frekuensi tersebut, di mana hasil pengukuran memperlihatkan anomali lonjakan daya yang sangat signifikan pada jarak 200 meter hingga mencapai 27 µW (-15,7 dBm). Jika dibandingkan dengan jarak 60 meter yang hanya mencatatkan daya sebesar 278 nW (-35,6 dBm), terdapat selisih penguatan daya terima yang tidak wajar sebesar 19,9 dB. Pola pengujian serupa yang diimplementasikan pada panjang gelombang 1550 nm juga menunjukkan fenomena lonjakan drastis pada kabel 200 meter hingga mencapai 90,9 µW (-13,9 dBm), yang berarti mengalami kenaikan sebesar 19,6 dB dari jarak 60 meter yang terukur sangat rendah sebesar 447 nW (-33,5 dBm).

Fluktuasi ini kemungkinan dikarenakan adanya fitur auto-ranging skala ukur atau pergeseran sensitivitas mekanis pada perangkat OPM/OTDR saat mendeteksi intensitas cahaya. Pada panjang kabel 5 meter dan 60 meter, alat membaca daya dalam skala nanowatt (nW) dengan nilai sangat drop berkisar antara -30,1 hingga -35,6 dBm, yang mengindikasikan adanya rugi sambungan (connector loss) yang buruk atau kelengkungan makro/mikro (bending) pada gulungan kabel pendek. Sebaliknya, pada kabel 200 meter, sistem secara otomatis mengonversi pembacaan ke skala microwatt (µW) dengan nilai dBm yang melonjak mendekati daya kirim awal (-7 dBm), membuktikan bahwa pada jarak terpanjang tersebut interkoneksi fisik konektor terpasang jauh lebih presisi atau kondisi pancaran light source eksternal sedang berada pada performa puncak tanpa hambatan mekanis.

5. Pengukuran saluran fiber optik menggunakan Optical Time Domain Reflectometer (OTDR) :

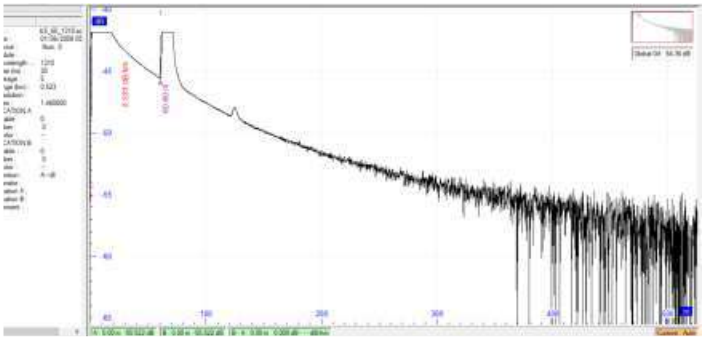
a. Tampilan Grafik sebelum ada FO



Gambar diatas merupakan tampilan awal alat *Optical Time Domain Reflectometer* (OTDR) ketika belum terhubung dengan kabel fiber optik (FO) yang akan diuji. Pada kondisi awal ini, layar perangkat menunjukkan

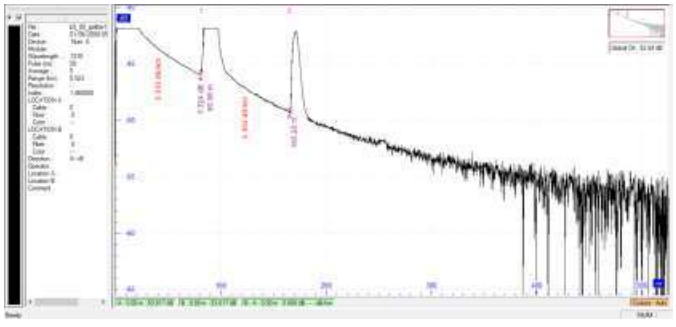
layar grafik yang masih kosong atau berupa garis horizontal datar tanpa adanya deteksi lonjakan event reflektif maupun non-reflektif. Tampilan pra-pengujian ini berfungsi sebagai acuan kalibrasi untuk memastikan bahwa parameter dasar seperti panjang gelombang (wavelength), lebar pulsa (pulse width), jarak jangkauan (range), dan waktu pengukuran (average time) telah terkonfigurasi dengan benar sebelum melakukan pengujian.

b. Hasil Grafik OTDR kabel FO 1 (60 m)



Gambar diatas merupakan tampilan grafik hasil pengukuran saluran kabel fiber optik (FO) 1 dengan panjang bentangan sebesar 60 meter menggunakan perangkat OTDR. Pada visualisasi jejak (trace) tersebut, kurva memperlihatkan karakteristik penurunan daya optik sepanjang saluran transmisi. Di bagian pangkal grafik, terlihat adanya event reflektif awal yang menandakan titik koneksi instrumen (dead zone awal), diikuti oleh penurunan landai yang konstan yang merepresentasikan redaman linier dari serat optik sepanjang 60 meter.Pada ujung visualisasi grafik, garis sinyal mulai mengalami penurunan tajam disertai munculnya gangguan acak (noise) yang fluktuatif di area bawah. Kondisi ini mengindikasikan batas akhir dari panjang kabel yang diukur, di mana pulsa cahaya telah mencapai ujung saluran (end of fiber) sehingga sinyal yang kembali ke detektor OTDR sudah sangat melemah dan bercampur dengan desah latar instrumen.

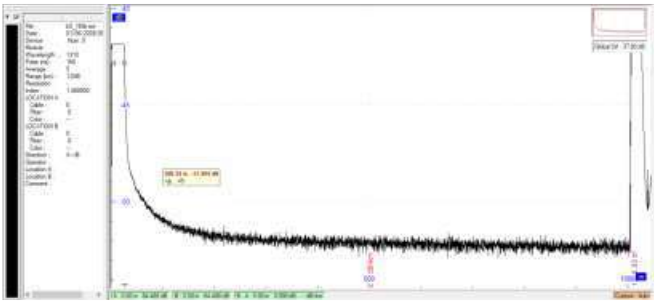
c. Hasil Grafik OTDR kabel FO 2 (80 m + splitter 1:2)



Gambar di atas merupakan hasil grafik OTDR untuk kabel FO 2 dengan

panjang bentangan 80 meter yang dikombinasikan dengan perangkat splitter 1:2. Visualisasi jejak (trace) pada grafik ini memperlihatkan karakteristik penurunan daya optik yang lebih kompleks akibat adanya komponen pembagi daya di dalam saluran transmisi. Di sepanjang kurva landai serat optik, terdapat penandaan titik-titik event numerik berwarna merah yang secara presisi mengukur redaman terlokalisasi dan penurunan level daya akibat percabangan splitter. Penggunaan splitter 1:2 ini ditandai dengan adanya penurunan redaman yang cukup tajam (non-reflective event atau step) di titik tertentu karena daya sinyal cahaya dibagi secara fisik menjadi dua jalur keluaran, disusul oleh puncak lonjakan reflektif di ujung bentangan serat optik sebelum sinyal sepenuhnya jatuh ke area desah latar (noise floor). Seluruh parameter hasil pengukuran fungsional pembagian daya serta total rugi-rugi (loss) interkoneksi pada jaringan FO 2 ini terekam secara otomatis pada panel data parameter instrumen di sisi kiri layar grafik.

d. Hasil Grafik OTDR kabel FO 3 (100 m + 60 m + X m (tidak terukur, >200m))



Kemudian pada pengujian ketiga, yaitu kabel FO dengan penjang 100 m + 60 m + X m, di mana bagian kabel X meter tersebut tidak terukur (>200 m). Pada visualisasi jejak (trace) kali ini, grafik memperlihatkan karakteristik penurunan level daya optik yang sangat drastis dan ekstrem tepat di bagian awal saluran. Kurva sinyal langsung jatuh secara vertikal mendekati area noise floor setelah melewati batas dead zone instrumen, yang mengindikasikan adanya redaman luar biasa besar atau pemutusan fisik serat optik (fiber break) pada sambungan interkoneksi pertama. Akibatnya, pulsa cahaya tidak mampu merambat lebih jauh untuk memetakan sisa panjang kabel berikutnya, sehingga instrumen hanya menangkap desah acak statis tanpa adanya deteksi event reflektif normal dari ujung kabel.

F. Kesimpulan

1. Dari praktikum ini bisa dipahami bahwa OTDR JOINWIT JW3302E merupakan alat yang memiliki berbagai fitur, diantaranya VFL, OPM, dan OLS. Spesifikasinya mendukung pengukuran 1310 nm dan 1550 nm, dynamic range 32/30 dB, attenuation dead zone 8 m, resolusi loss 0,001 dB, dan pilihan jarak dari 0,4 km sampai 512 km. Alat ini dipakai untuk mengukur panjang fiber, nilai redaman, serta mendeteksi sambungan, konektor, bending, atau gangguan pada jalur fiber optik.

2. Pengujian VFL memperlihatkan kontinuitas serat secara visual. Pada fiber 60 m cahaya merah masih terang, pada 200 m lebih redup, dan saat ditambah splitter 1:4 makin redup karena daya optik terbagi. Mode normal, 1 Hz, 2 Hz, dan Close menunjukkan VFL bisa menyala tetap, berkedip dengan interval berbeda, atau mati. Ini membantu untuk melihat apakah kabel fiber masih bagus atau bermasalah.

3. Pengiriman daya dari LS OTDR ke OPM eksternal menghasilkan data yang tidak sepenuhnya sama dengan teori redaman. Dengan daya kirim -5 dBm pada 1310 nm dan 1550 nm, daya terima di kabel 5 m justru paling kecil, sedangkan 60 m dan 200 m lebih besar. Hal ini kemungkinan dipengaruhi kondisi konektor, bending, coupling cahaya, atau kestabilan pembacaan alat, bukan hanya karena panjang fiber saja.

4. Pengukuran daya memakai OPM pada OTDR dari OLS eksternal juga menunjukkan anomali. Pada 60 m daya terbaca sangat kecil dalam skala nW, tetapi pada 200 m lonjak ke skala μW. Kejadian ini bisa saja berasal dari fitur auto-ranging OPM, pergeseran sensitivitas, atau kondisi koneksi yang berubah saat pengukuran. Jadi, pengukuran daya optik memang sangat sensitif terhadap kebersihan dan kerapatan konektor.

5. Dari layar OTDR, sebelum fiber terhubung grafik masih datar tanpa event. Setelah diuji, fiber 60 m menunjukkan penurunan redaman yang landai dan ujung fiber mulai bercampur noise. Pada 80 m + splitter 1:2 muncul penurunan tajam non-reflektif akibat pembagian daya oleh splitter. Sedangkan pada susunan 100 m + 60 m + X yang tidak terukur, sinyal jatuh drastis setelah dead zone, menandakan adanya break atau redaman sangat besar di sambungan awal.

6. Secara keseluruhan, OTDR dan alat pendukungnya sangat berguna untuk mengukur dan menganalisis jaringan fiber optik. Namun hasil pengukuran tidak bisa langsung dianggap akurat jika konektor kotor, sambungan kurang rapat, ada bending, atau parameter seperti wavelength, pulse width, dan range tidak diatur dengan benar. Panjang kabel, splitter, dan kualitas koneksi juga sangat memengaruhi nilai redaman yang terbaca.

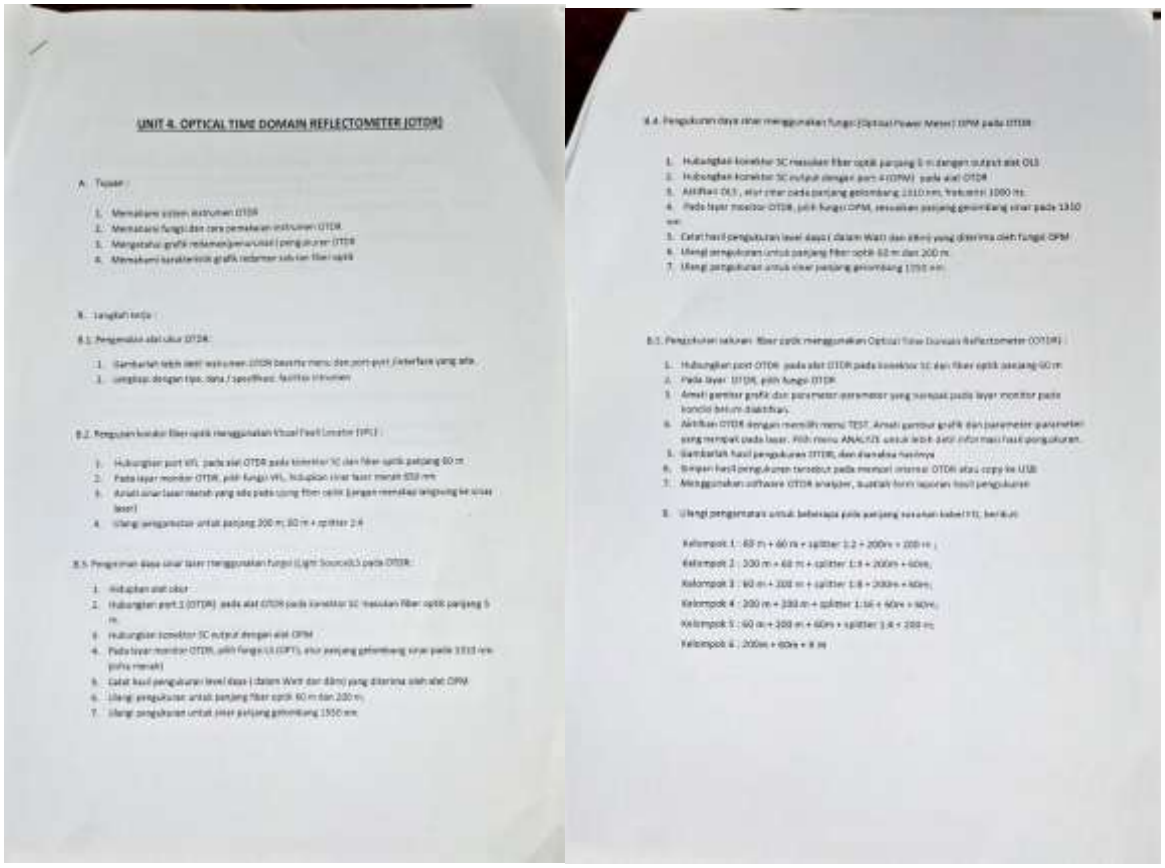
G. Daftar Pustaka

Admin, Admin, & Admin. (2025, July 23). *Cara Kerja OTDR: Panduan Lengkap Pemula hingga Profesional*. Produk Baru, Perbaikan, Sewa & Kalibrasi, OTDR, Fusion Splicer, Spectrum Analyzer. https://www.pancawahyumandiri.co.id/cara-kerja-otdr/

Liputan. (2024, December 25). Fungsi OTDR, Panduan Lengkap Penggunaan dan Manfaatnya. *liputan6.com*. https://www.liputan6.com/feeds/read/5847386/fungsi-otdr-panduan-lengkap-penggunaan-dan-manfaatnya

Changzhou Co-Net Electronic Technology Co.,Ltd. (2026, September 20). *OTDR JW3302E FTTH Tool*. https://www.conetfiber.com/OTDR-JW3302E.html

LAMPIRAN



UNIT 6. OPTICAL TIME DOMAIN REFLECTOMETER (OTDR)

A. Tujuan :

1. Memahami sistem instrumen OTDR
2. Memahami fungsi dan cara pemakaian instrumen OTDR
3. Mengetahui grafik reflektansi/penurunan (pengukuran OTDR
4. Memahami karakteristik grafik reflektansi sebuah fiber optik

B. Langkah kerja :

B.1. Pengenalan alat ukur OTDR

1. Gambarlah letak dari instrumen OTDR beserta menu dan port-port /interface yang ada
2. Lengkapi dengan tipe, data / spesifikasi, fasilitas instrumen

B.2. Pengujian konektor fiber optik menggunakan Visual Fault Locator (VFL)

1. Hubungkan port VFL pada alat OTDR pada konektor SC dan fiber optik panjang 60 m
2. Pada layar monitor OTDR, pilih fungsi VFL, hidupkan sinar laser merah 650 nm
3. Amati sinar laser merah yang ada pada ujung fiber optik (jangan memakai langsung ke sinar laser)
4. Ulangi pengamatan untuk panjang 200 m, 60 m + splitter 1:4

B.3. Pengiriman daya sinar laser menggunakan fungsi (Light Source/LS pada OTDR

1. Hidupkan alat ukur
2. Hubungkan port 1 (OTDR) pada alat OTDR pada konektor SC masukan fiber optik panjang 5 m
3. Hubungkan konektor SC output dengan alat OPM
4. Pada layar monitor OTDR, pilih fungsi LS (OPT), atur panjang gelombang sinar pada 1310 nm (sifra merah)
5. Catat hasil pengukuran level daya (dalam Watt dan dBm) yang diterima oleh alat OPM
6. Ulangi pengukuran untuk panjang fiber optik 60 m dan 200 m.
7. Ulangi pengukuran untuk sinar panjang gelombang 1550 nm

B.4. Pengukuran daya sinar menggunakan fungsi (Optical Power Meter) OPM pada OTDR

1. Hubungkan konektor SC masukan fiber optik panjang 5 m dengan output alat OLS
2. Hubungkan konektor SC output dengan port 4 (OPM) pada alat OTDR
3. Aktifkan OLS , atur sinar pada panjang gelombang 1310 nm, frekuensi 1000 Hz
4. Pada layar monitor OTDR, pilih fungsi OPM, sesuaikan panjang gelombang sinar pada 1310 nm
5. Catat hasil pengukuran level daya (dalam Watt dan dBm) yang diterima oleh fungsi OPM
6. Ulangi pengukuran untuk panjang fiber optik 60 m dan 200 m
7. Ulangi pengukuran untuk sinar panjang gelombang 1550 nm

B.5. Pengukuran rekaman fiber optik menggunakan Optical Time Domain Reflectometer (OTDR)

1. Hubungkan port OTDR pada alat OTDR pada konektor SC dan fiber optik panjang 60 m
2. Pada layar OTDR, pilih fungsi OTDR
3. Amati gambar grafik dan parameter-parameter yang muncul pada layar monitor pada kondisi belum diaktifkan.
4. Aktifkan OTDR dengan memilih menu TEST. Amati gambar grafik dan parameter-parameter yang muncul pada layar. Pilih menu ANALYZE untuk lebih detil informasi hasil pengukuran.
5. Gambarlah hasil pengukuran OTDR, dan diamatai hasilnya
6. Simpan hasil pengukuran tersebut pada memori internal OTDR atau copy ke USB
7. Menggunakan software OTDR analyzer, buatlah form laporan hasil pengukuran

8. Ulangi pengamatan untuk beberapa pola panjang susunan kabel FO, berikut:

Kelompok 1 : 60 m + 60 m + splitter 1:2 + 200m + 200 m ;

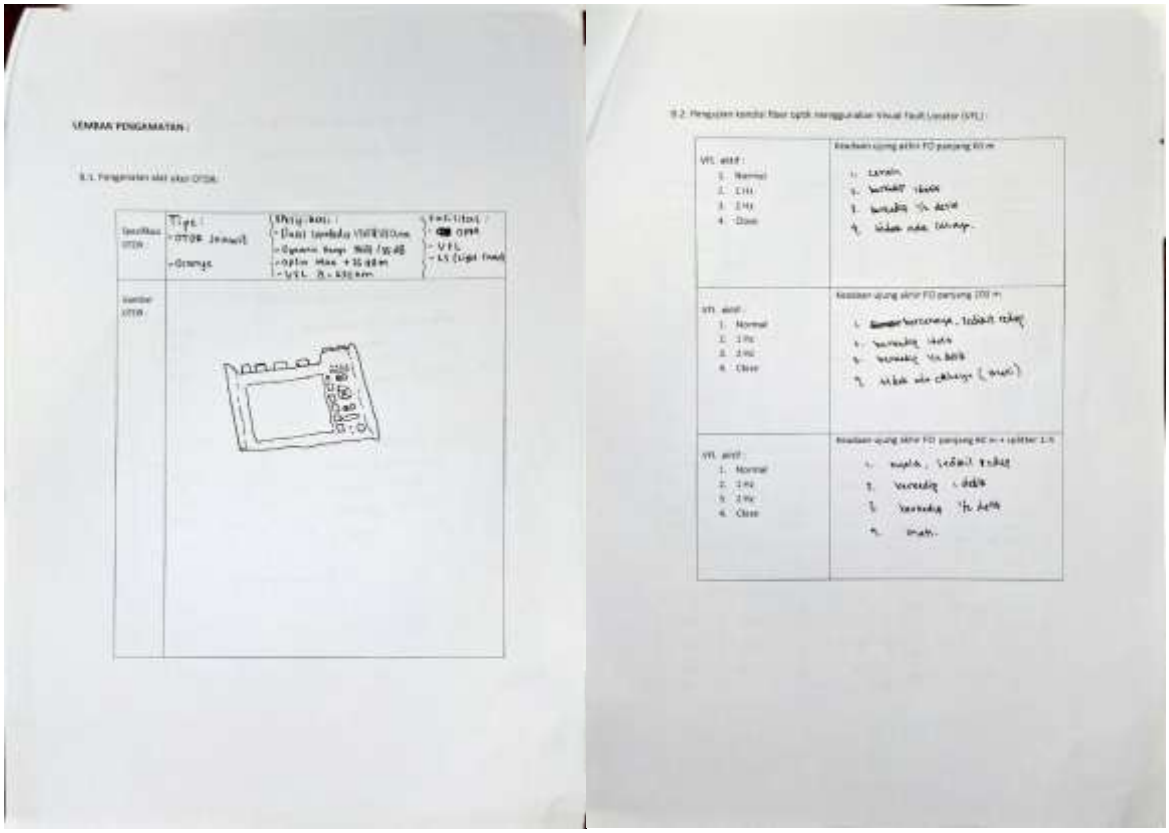
Kelompok 2 : 200 m + 60 m + splitter 1:8 + 200m + 60m;

Kelompok 3 : 60 m + 200 m + splitter 1:8 + 200m + 60m;

Kelompok 4 : 200 m + 200 m + splitter 1:16 + 60m + 60m;

Kelompok 5 : 60 m + 200 m + 60m + splitter 1:8 + 200 m;

Kelompok 6 : 200m + 60m + 8 m



LEMBAR PENGAMATAN :

B.1. Pengenalan alat ukur OTDR

Spesifikasi OTDR	Tipe : - OTDR Jenuri - Gramya	(Sifat-sifat) : - Dapat terukur 1310 & 1550 nm - Dynamic Range 36dB / 32dB - Optic Max + 16 dBm - VFL λ = 650 nm
Gambar OTDR :		

B.2. Pengujian konektor fiber optik menggunakan Visual Fault Locator (VFL) :

VFL aktif : 1. Normal 2. 1 Hz 3. 2 Hz 4. Close	Keadaan ujung akhir FO panjang 60 m 1. Lemah. 2. terlihat titik 3. terlihat 1/2 area 4. tidak ada cahaya.
VFL aktif : 1. Normal 2. 1 Hz 3. 2 Hz 4. Close	Keadaan ujung akhir FO panjang 200 m 1. [illegible] terlihat titik 2. terlihat titik 3. terlihat 1/2 area 4. tidak ada cahaya (gelap)
VFL aktif : 1. Normal 2. 1 Hz 3. 2 Hz 4. Close	Keadaan ujung akhir FO panjang 60 m + splitter 1:8 1. cahaya terlihat titik 2. terlihat 1 titik 3. terlihat 1/2 area 4. gelap.

B.3. Pengukuran daya sinar laser menggunakan Sumber (Light Source) (LS)

LS / OTDR			Fiber Optik	OPM		
Panjang gelombang λ (nm)	Frekuensi (Hz)	Daya kirim (dBm)	Panjang FO (km)	Panjang gelombang λ (nm)	Daya terima (nW)	Daya terima (dBm)
1310	CW	-5	5	1310	12.75	-18.93
1310	"	-5	80	1310	190.9	-07.20
1310	"	-5	120	1310	152.7	-08.16
1550	CW	-5	5	1550	12.05	-19.19
1550	"	-5	80	1550	119.3	-09.23
1550	"	-5	120	1550	126.1	-08.99

B.4. Pengukuran daya sinar menggunakan Sumber (Optical Power Meter) OPM

OLS (Type : JW3109)			Fiber Optik	OPM OTDR		
Panjang gelombang λ (nm)	Frekuensi (Hz)	Daya kirim (dBm)	Panjang FO (km)	Panjang gelombang λ (nm)	Daya terima (nW / dBm)	Daya terima (dBm)
1310	2000	-7	5	1310	656	-31.5
1310	2000	-7	80	1310	278	-35.6
1310	2000	-7	120	1310	27 nW	-15.7
1550	2000	-7	5	1550	969	-30.1
1550	2000	-7	80	1550	447	-33.5
1550	2000	-7	120	1550	90.5nW	-13.3

B.5. Pengukuran redaman, fiber optik menggunakan Optical Time Domain Reflectometer (OTDR)

Gambar tampilan OTDR - sensor cekit

Grafik hasil pengukuran :



Gambar tampilan OTDR - konektor TEST

Gelombang FO : 60



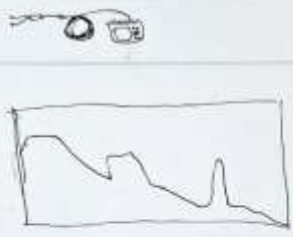
Grafik hasil pengukuran :



Gelombang FO :

Spektral 1/2

Grafik hasil pengukuran :



Gelombang FO :

1310 + 1550 = 2.8

1310 1550

Grafik hasil pengukuran :



Gelombang FO :

Grafik hasil pengukuran :

Buatlah form laporan hasil pengukuran OTDR menggunakan software AnalyseOTDR

Kelompok :

NAMA	NIM	Dipindai dengan CamScanner
M. Haikal Hidayat	[illegible]	
Hikmah Amini Tag.	[illegible]	
Rizwan Nurfauzan	[illegible]	